

ARD2 轮廓版：良序性与旧版精确等价

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-17. PDF · 定义 · 旧版完整证明 · 新版 Lean。

本文证明默认 ARD2 与完整保留的 ARD2-legacy 具有相同标准序型，且展开指标、局部计数不变。不是只证明相同公理上界。新旧同构是纸面定理；新版 Lean 通过第 6 节的关系包含路线直接证明良序，尚未形式化整个同构。

1. 对象和公理

工作于 $KP_\omega +$ “存在不可数序数”， KP 包含完整集合归纳，采用旧版证明的约定。调用该文对实际有限规则证明的合法图展开良基、标准域列序良序及可达可比性。不加入幂集、选择或新的反射原理。

旧图每个最大根记录满足 $k, q \leq j, p < j$ ；同一 (k, p) 留最大根。记旧展开为 E_n ，新展开为 F_n 。 S 表示取列轮廓， Q 逐列应用 S ，不删除空列。旧、新标准域分别由相同的单记录列种子，经各自规则生成。

旧 Lean 后端使用完整根原子； Q 可以直接对该有限原子列取轮廓，结果与先压为每个 (k, p) 的最大根再取轮廓相同。

2. 有限轮廓代数

记录 a 支配 e ，指 a 的父不小于 e 的父、优先级 (k, q) 不小于 e 的优先级，且记录不同。有限偏序中的极大项正是 $S(C)$ 的记录。每个删除项被保留项支配，支配可传递。因此

$$S(S(C)) = S(C), \quad S(S(C) \cup D) = S(C \cup D).$$

严格递增的统一地址重标保持两个比较，故与 S 交换。原控制按 (k, q, p) 最大，必保留并成为轮廓末记录。因此 G 与 QG 有相同控制、切点、块长和输出列数。

这些只是有限组合结论，不是假定原始图被删关系在任何外加语义下等值。

3. 接缝的精确压缩

固定旧末位置 x 、控制 (K, c, R) 、块长 $L = x - c$ 和块号 b 。先作 ϕ_b 搬运，暂把所得控制记为 (K', c', R') ，新接缝位置为 $N = x + bL$ 。全部搬运后的行、根均不超过 N 。旧规则包含旧末列的截根贡献及全部低行包

$$\{(h, c', N) : 0 \leq h < K'\}.$$

父大于 c' 。 这些旧项的优先级严格小于控制，否则控制会选那个更大的父。其根不受旧截根操作改变。它们之间的支配关系保持；被删除的低记录仍由该部分的记录支配。轮廓中这一段就是控制以前的记录。

父等于 c' 。 截根和低行包合起来的最大优先级恰为

$$d = \begin{cases} (K', R' - 1), & R' > 0, \\ (K' - 1, N), & R' = 0 < K', \\ \text{无记录}, & K' = R' = 0. \end{cases}$$

若根非零，控制自身提供第一项，其行压过整个新低行包；若根为零，控制行消失，低行包中的最大项给出第二项。其余同父项均被此项支配。

父小于 c' 。 原优先级不超过控制。若幸存项同行，其根至多 $R' - 1$ ；若行更低，其行至多 $K' - 1$ 、根至多 N 。所以只要 d 存在，所有这些幸存项都被父 c' 下的 d 支配。若 $K' = R' = 0$ ，全部旧末列贡献消失。这里仅用共同的**子列界** N ，不使用 ARD 的较强条件 $q \leq p$ 。

因此，旧接缝取轮廓，恰等于保留搬运后的旧轮廓控制前缀、补入 $\delta_N(K', c', R')$ 、再取轮廓。被较大父支配的 d 也可以在最后统一删掉。

来源切点列是 $\phi_{b+1}(C_c)$ ，不是 $\phi_b(C_c)$ 或不变的 C_c 。它的两个 SELF 均映到 N 。用第 2 节的并集和重标恒等式，可以先压缩来源列再合入。内部来源列同样由重标恒等式处理。于是逐接缝、逐来源列得到

$$\boxed{Q(E_n G) = F_n(QG)} \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (1)$$

指标零、空末列、空图直接由保留列数及空列得到。故 (1) 对**所有结构合法旧图**成立，并非仅对测试样本或标准图成立。必须在每个块搬运之后判断根零及取前驱。

4. 严格下降、良基与标准同构

新规则每一步严格降低轮廓列序：首个变化位置是旧末列；它删除控制，只补同父更小的优先级及父严格更小的来源记录。高于控制父的轮廓前缀原样保留。取轮廓可能继续删除记录，不能重新引入控制。零指标和后继情况是真前缀删除。

给定任意合法新图 H ，也可将同一有限记录当作合法旧图且 $QH = H$ 。如新规则有无限非零展开路径，按相同指标从旧图 H 逐步展开。(1) 保证整条新路径是其压缩，列数相等保证旧路径不会提前到零。这违反旧规则展开良基。因此新规则在全部合法轮廓输入上良基。

对标准图，(1) 和种子不变给出

$$U_{\text{new}} = Q(U_{\text{legacy}}).$$

旧标准域的任意两项按实际有限展开可比，方向与列序一致。若 $a < b$ ，从 b 到 a 的非空有限路径在 Q 下成为新规则的非空严格下降路径，故 $Q(a) < Q(b)$ 。所以 Q 在标准域上单射且严格保序；加上上述满射，它是序同构。新标准列序因此良序。

两域之外， Q 一般多对一，不主张任意合法图的列序良序或逐字标准可达。令 $Q(\text{Top}) = \text{Top}$ ，同构延伸到各加一个最大项的记号。

5. 指标、局部计数和已有下界

式 (1) 保留**同一个指标** n ，无指标重参数化。 Q 不改变列数、完整列前缀和空列，并与截列交换。局部步骤是正指标展开后仅取旧宽前缀，所以也与 Q 交换。两版局部轨道在相同一步首次删去末位置，计数严格相同。

已有 ARD 嵌入 ARD2(1,3) 以下的原证明在完整旧关系包上进行。将其嵌入与 Q 复合，即得新版本的同一结论，因为

$$B = [][(0,0,1)] = A_2[1][1], \quad Q(B) = B.$$

因此原比较链保留，但不由此得到与整体 wY 或 CWY2 的新比较。

6. Lean 中的直接语义路线

新版七个模块定义自己的前驱、轮廓展开、种子、标准域和列序。它们显式依赖 ARD2-legacy 的旧语义构造。

对同一个合法输入，先按严格较低 (k, q) 筛选旧末列记录、加入移动控制的单个前驱、合入来源列，逐新增列取轮廓。轮廓输入上，筛选就是删除末记录。每条保留记录都在对应旧展开列的完整根集合中；单个前驱分别来自旧普通截根或低行生成。取轮廓只删关系。Lean 证明新旧输出等宽且逐列包含，并据此限制旧版的有界语义表示。

这给出新版实际展开的严格语义下降，再结合新规则已经验证的合法性、列序下降、基本列前缀关系和嵌套种子，得到

```
OrdinalFormal.ARD2Skyline.valid_step_wellFounded
OrdinalFormal.ARD2Skyline.standard_with_top_strictWellOrder
```

不把精确同构、反射、可及性或良序性作为未证明的外加假设。最终认证状态见 Lean 说明 和验收记录。这仍是普通 Lean 数学形式化，不是弱 KP 对象理论内部证明，也不是虚拟机执行验证。

7. 公理账本和回归

新增部分仅使用有限列表、比较、有限路径及旧定理已给出的良基归纳，不提高旧版纸面公理上界。第 3 节的全称交换论证承担等价性，不依赖测试量。

Python 测试 同时对照旧版及独立完整根 oracle；JS 测试 使用独立原子规则并可接收 Python 向量；显示测试 检查完整关系、两种 SELF 和超限隔离。实验均有时间、宽度、状态数与内存限制；未搜索部分不记作通过或反例。